

Exercices d'Arithmétiques

Exercice 1 : Soit n un entier relatif et $a = 5n^3 + n$.
Montrer que a est divisible par 3.

Exercice 2 : Soit n un entier naturel. Montrer que
 $3^{3n+2} + 2^{n+4} \equiv 0[5]$

Exercice 3 : Soit p un nombre entier naturel impair.
Montrer que la somme de p entiers naturels consécutifs
est un multiple de p .

Exercice 4 : (Indice : Théorème de Bézout)

Soit x un réel. Montrer que si x^7 et x^{12} sont des
nombres rationnels, alors x l'est également.

Exercice 5 : Soit le nombre $\overline{34x5y}$, dont x est le chiffre
des centaines et y le chiffre des unités. Indiquer toutes
les façons possibles de choisir les chiffres x et y pour
que ce nombre soit divisible par 36.

Exercice 6 : Soit n un entier naturel,

Montrer que quelque soit n , la fraction $\frac{21n+4}{14n+3}$ est
toujours irréductible.

Exercice 7 : Les nombres a, b, c sont des nombres
entiers appartenant à l'ensemble $\{0, 1, 2, 3, 4\}$. On
représente par $\overline{abc}$ le nombre $5^2a + 5b + c$.

1° Montrer que $\overline{abc}$ est divisible par 4 si, et seulement
si, $a + b + c$ est divisible par 4.

2° Montrer que $\overline{abc}$ est divisible par 6 si, et seulement
si, $a - b + c$ est divisible par 6.

Exercice 8 : Soit la fraction $\frac{2n+17}{n+1}$ où n est un
nombre entier. Quelle doit être la forme générale de
l'entier n pour que les deux termes de la fraction soient :

a) divisibles par 3 ?

b) divisibles par 5 ?

c) divisibles par 15 ?

Quelles doivent être les valeurs de l'entier n pour que
la fraction soit un nombre entier ?

Exercice 9 : Soit n un entier naturel

1. Démontrer que $n^2 + 5n + 4$ et $n^2 + 3n + 2$ sont
divisibles par $(n+1)$

2. Déterminer l'ensemble des valeurs de n pour
lesquelles $3n^2 + 15n + 19$ est divisible par $n+1$

3. En déduire que pour tout entier naturel n ,
 $3n^2 + 15n + 19$ n'est pas divisible par $n^2 + 3n + 2$

Exercice 10 : Démontrer que, pour tout entier naturel
 n , le nombre $n(n^2 + 5)$ est divisible par 6. (Par
récurrence puis à l'aide d'un tableau de congruence).

Exercice 11 :

1) Démontrer que si n n'est pas multiple de 7, alors
($n^6 - 1$) est multiple de 7 (n entier naturel)

(Par récurrence puis à l'aide d'un tableau de
congruence).

2) Démontrer que $n(n^6 - 1)$ est un multiple de 7 pour
tout entier n .

Comment choisir n pour que ce produit soit divisible
par 84 ?

Exercice 12 : Soit a et b deux entiers naturels. Montrer
que si $\text{pgcd}(a, b) = 1$ alors $\text{pgcd}(a, b^2) = 1$

Exercice 13 : A l'aide d'un tableau de congruence,
trouver les entiers naturels n tels que $n^3 - 3n^2 - 2$ soit
divisible par 7.

Exercice 14 :

1) Déterminer tous les couples d'entiers naturels de
somme 182 et de pgcd 13.

2) Déterminer tous les couples d'entiers naturels de
produit 9 072 et de pgcd 18.

3) Déterminer tous les couples d'entiers naturels de
produit 51 840 et de ppcm 2 160.

Exercice 15 :

1) Résoudre dans l'ensemble des entiers relatifs
l'équation : $5x + 11y = 1$

2) En déduire les solutions de l'équation $5x + 11y = 25$

Exercice 16 :

1) Résoudre dans l'ensemble des entiers relatifs
l'équation : $23X - 17Y = 6$.

2) Déduire de l'étude précédente les entiers naturels A
inférieurs à 1 000 tels que dans la division euclidienne
de A par 23, le reste soit 2, et dans celle de A par 17 le
reste soit 8.

Exercice 17 : Résoudre les équations suivantes :

1° Dans $\mathbb{Z} / 7\mathbb{Z}$: $\dot{5}x = \dot{3}$ 2° Dans $\mathbb{Z} / 10\mathbb{Z}$: $\dot{3}x = \dot{5}$

3° Dans $\mathbb{Z} / 6\mathbb{Z}$: $\dot{3}x = \dot{5}$ 4° Dans $\mathbb{Z} / 6\mathbb{Z}$: $\dot{3}x = \dot{3}$

Exercice 18 : Montrer que le nombre

$\sqrt{\underbrace{44\dots4}_{2n \text{ fois}} + \underbrace{11\dots1}_{n+1 \text{ fois}} - \underbrace{66\dots6}_{n \text{ fois}}}$ est un entier naturel.

Exercice 19 :

1° Dans chacun des anneaux $\mathbb{Z} / 101\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z} / 100\mathbb{Z}$,

donner une factorisation du polynôme : $x^2 + \dot{6}x - \dot{91}$.

2° Dans chacun des anneaux $\mathbb{Z} / 101\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z} / 100\mathbb{Z}$,

résoudre l'équation : $x^2 + \dot{6}x - \dot{91}$.

Exercice 20 :

a) Calculer les restes des divisions euclidiennes par 17
des nombres suivants: $a = 3254^{2013}$.

b) Calculer les restes des divisions euclidiennes par 19
des nombres suivants : $50465^{2011} \times 50466^{2012}$.

c) Démontrer que pour tout entier naturel n :
 $3^{3n+2} + 2^{n+4} \equiv 0[5]$.

Exercice 21 : En décomposant 111 111 sous la forme
 $111\,000 + 111$, montrer que 111 divise 111 111.

Démontrer que 111 divise 111 111 111. Démontrer que
111 divise 111 222

Exercice 22 : 572 est un nombre de trois chiffres dont
le chiffre médian 7, est la somme des chiffres extrêmes
5 et 2. Vérifier que 572 s'écrit $550 + 22$. En déduire
que 572 est divisible par 11.

Donner trois autres nombres de 3 chiffres, divisibles
par 11 et constitués de la même façon.

Exercice 23 :

1° On se propose, dans cette question, de déterminer

tous les entiers relatifs N tels que :
$$\begin{cases} N \equiv 5 \pmod{13} \\ N \equiv 1 \pmod{17} \end{cases}$$

- Vérifier que 239 est solution de ce système.
- Soit N un entier relatif solution de ce système. Démontrer que N peut s'écrire sous la forme $N = 1 + 17x = 5 + 13y$ où x et y sont deux entiers relatifs vérifiant la relation $17x - 13y = 4$.
- Résoudre l'équation $17x - 13y = 4$ où x et y sont des entiers relatifs.
- En déduire qu'il existe un entier relatif k tel que $N = 18 + 221k$.
- Démontrer l'équivalence entre $N \equiv 18 \pmod{221}$ et

$$\begin{cases} N \equiv 5 \pmod{13} \\ N \equiv 1 \pmod{17} \end{cases}$$

2° a) Existe-t-il un entier naturel k tel que $10^k \equiv 1 \pmod{17}$?

b) Existe-t-il un entier naturel p tel que $10^p \equiv 18 \pmod{221}$?

Exercice 24 : Les questions 1 et 2 sont indépendantes.

Soit n un entier naturel non nul.

1° On considère l'équation notée (E) : $3x + 7y = 10^{2n}$ où x et y sont des entiers relatifs

a) Déterminer un couple (u, v) d'entiers relatifs tels que $3u + 7v = 1$.

En déduire une solution particulière (x_0, y_0) de l'équation (E).

b) Déterminer l'ensemble des couples d'entiers relatifs (x, y) solutions de (E).

2° On considère l'équation notée (G) :

$$3x^2 + 7y^2 = 10^{2n} \text{ où } x \text{ et } y \text{ sont des entiers relatifs}$$

a) Montrer que $100 \equiv 2 \pmod{7}$.

Démontrer que si (x, y) est solution de (G), alors

$$3x^2 \equiv 2^n \pmod{7}.$$

b) Reproduire et compléter le tableau suivant :

Reste de la division euclidienne de x par 7	0	1	2	3	4	5	6
Reste de la division euclidienne de $3x^2$ par 7							

c) Démontrer que 2^n est congru à 1, 2 ou 4 modulo 7.

En déduire que l'équation (G) n'admet pas de solution.

Exercice 25 : Le reste de la division euclidienne de m par 17 est 8, celui de n est 12. Déterminer le reste de la division euclidienne par 17 de $m + n$, $m \cdot n$, m^2 .

Exercice 26 : Démontrer que, quels que soient les entiers relatifs a et b , le nombre $n = ab(a^2 - b^2)$ est divisible par 3.

Exercice 27 : Soit $p \in \mathbb{Z}$. Démontrer que $p(p^2 - 1)$ est un multiple de 2

Exercice 28 : Soit $p \in \mathbb{Z}$. Démontrer que $p(p^2 - 1)$ est un multiple de 3.

En déduire que $p(p+1)(2p+1)$ est un multiple de 3

Exercice 29 : Démontrer que si n est un entier naturel impair, alors $n^2 - 1$ est divisible par 8.

Exercice 30 : Quel est le reste possible dans la division euclidienne d'un entier naturel n par 3.

En déduire que tout entier relatif peut s'écrire sous l'une des formes $3k$; $3k + 1$; $3k + 2$ avec $k \in \mathbb{Z}$

Exercice 31 :

a) Résoudre le système :
$$\begin{cases} \text{PGCD}(a; b) = 5 \\ \text{PPCM}(a; b) = 170 \end{cases}$$

b) En déduire les solutions du système :

$$\begin{cases} \text{PGCD}(a + b; ab) = 5 \\ \text{PPCM}(a; b) = 170 \end{cases}$$

Exercice 32 :

1° Montrer que, pour tout entier relatif n , les entiers $14n + 3$ et $5n + 1$ sont premiers entre eux.

2° On considère l'équation (E) : $87x + 31y = 2$ où x et y sont des entiers relatifs.

a) Vérifier, en utilisant par exemple la question 1° que 87 et 31 sont premiers entre eux. En déduire un couple (u, v) d'entiers relatifs tel que $87u + 31v = 1$ puis une solution (x_0, y_0) de (E).

b) Déterminer l'ensemble des solutions de (E) dans $\mathbb{Z}^2$

c) Application : Déterminer les points de la droite d'équation $87x - 31y - 2 = 0$ dont les coordonnées sont des entiers naturels et dont l'abscisse est comprise entre 0 et 100.

Exercice 33 : Soit x est un entier relatif, tel que le reste de la division euclidienne de x par 7 est 2.

Quels sont les restes des divisions euclidiennes par 7 de x^2 et de x^3 ?

Exercice 34 :

1° a) Montrer que, pour tout entier naturel n ,

$$3n^3 - 11n + 48 \text{ est divisible par } n + 3.$$

b) Montrer que, pour tout entier naturel n ,

$$3n^2 - 9n + 16 \text{ est un entier naturel non nul.}$$

2° Montrer que, pour tous les entiers naturels non nuls a , b et c l'égalité suivante est vraie :

$$\text{PGCD}(a; b) = \text{PGCD}(bc - a; b).$$

3° Montrer que, pour tout entier naturel n , supérieur ou égal à 2, l'égalité suivante est vraie :

$$\text{PGCD}(3n^3 - 11n; n + 3) = \text{PGCD}(48; n + 3).$$

4° a) Déterminer l'ensemble des diviseurs entiers naturels de 48

b) En déduire l'ensemble des entiers naturels n tels que $\frac{3n^3 - 11n}{n + 3}$ soit un entier naturel.

Exercice 35 : Calculer 111^2 et $111 \cdot 111^2$. En déduire que 12 321 divise 12 345 654 321.

Démontrer de même que 1 234 321 divise 123 456 787 654 321